연구노트 · 연구보고서 초안

진주시 무인순찰로봇 배치 세미 시뮬레이션

준지도학습 기반 ABM과 현장 배치(FDE) 설계 — 경상국립대학교 소재지 진주 사례

일자 2026. 10. 22.(목)

시간 12:30 – 13:30

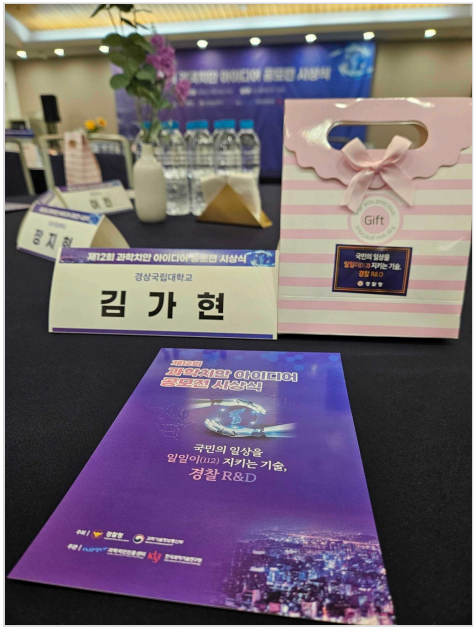
장소 송도컨벤시아 (인천광역시 연수구)

계기 제12회 과학치안 아이디어 공모전 시상식
주최 경찰청·과학기술정보통신부 · 주관 과학치안진흥센터·한국과학기술연구원

작성 김가현 (테크노베이션파트너스 · 경상국립대학교 졸업생)

대상 지역 경상남도 진주시 · 지구대 5, 파출소 8 · 도로 10m 구간 117,351개

문서 연구보고서 초안 v0.3 · 2026. 10. 26.



현장 사진. 제12회 과학치안 아이디어 공모전 시상식, 2026. 10. 22. 12:15 촬영(인천광역시 연수구).

본 보고서는 레포 공개 산출물만으로 작성한 초안이며, 수치는 모형 기반 진단값으로 실제 치안 수준과 다를 수 있다.

김가현
테크노베이션파트너스 · 경상국립대학교 졸업생

요약

경상국립대학교가 있는 경상남도 진주시(인구 335,939명, 2025년 말)를 대상으로, 무인순찰로봇을 어디에·몇 대·한 번에 얼마나 오래 돌릴지를 **준지도학습(semi-supervised) 위험장 위에서 움직이는 행위자기반모형(ABM)**으로 추정하고, 그 결과를 현장 배치 계획으로 옮겼다. 접근은 FDE(Forward Deployed Engineering) 방식, 즉 현장 운영자의 문제에서 출발해 작동하는 도구를 만들고 현장 피드백으로 고쳐 가는 방식을 따른다.

1. **현장 레이블은 하나뿐이었다.** 실제 100m 격자 인구를 쓴 원 파이프라인이 진주에서 사각지대로 지정한 곳은 개양파출소 관할 가좌동 대학가(경상국립대 가좌캠퍼스 인접) 1개 지점, 29개 도로 구간이다. 이 지점은 공개 자료로 만든 대리수요 우선도에서는 49백분위에 그쳐, **대리변수만 쓰는 휴리스틱 배치는 실제 사각지대를 놓친다.**
2. **준지도학습으로 레이블을 넓혔다.** 레이블 29구간과 보호가 두터운 구간 표본 290개를 도로망 인접·특징 유사도 그래프 위에서 전파해 진주 전 구간(117,351개)의 위험장 R을 만들었다. 위험 상위 5% 구간의 97%는 레이블 지점에서 300m 넘게 떨어진 곳(금산·하대·상대 등)으로, 레이블과 비슷한 조건을 가진 구간을 찾아냈다.
3. **정책 비교.** 같은 10대 × 120분(하루 2회)에서 위험 상위 5% 구간의 주 1회 이상 통과율은 휴리스틱 2.4% vs 준지도학습 46.1%. 휴리스틱 정책은 20대를 넣어도 가좌동 사각지대를 한 번도 지나지 않았고, 준지도학습 정책은 10대부터 연 529–901회 지났다.
4. **대수 vs 순찰시간.** 위험이 여러 곳에 흩어진 준지도학습 위험장에서는 같은 로봇-시간이면 **대수를 늘리는 편**이 유리했다(하루 40 로봇-시간: 5대 × 240분 29% < 10대 × 120분 46% < 20대 × 60분 58%). 위험이 한 곳에 몰린 경우(휴리스틱)는 반대로 순찰시간 연장이 유리했다. 두 결과는 로봇 1대의 고유 커버리지가 $S(T) \propto T^{\theta}(\theta \approx 0.6\text{–}0.7)$로 준선형 증가하고, 대수의 효용은 서로 떨어진 위험 군집 수 n_c에서 끊긴다는 하나의 스케일링 논리로 설명된다(5.3절). **배치 규모는 어떤 위험 지도를 믿느냐에 달려 있으므로 현장 검증이 먼저다.**
5. **배치 제안.** 1단계로 가좌동 대학가에 2대를 12주 시범 운용하며 지구대 경찰관이 위험 구간 레이블을 매주 추가하고, 위험장을 다시 학습해 2단계(금산·하대·상대 권역 확장)의 대수와 위치를 정한다.

1. 서론

1.1 배경

전국 경찰 순찰 안전지도는 지구대·파출소별 순찰경로 최적화와 가상순찰로 도로 구간별 연간 방문빈도를 산출한 결과물로, 제12회 과학치안 아이디어 공모전 우수상(KIST 원장상)을 받았다. 시상식 당일(2026. 10. 22.) 현장에서 후속 질문을 다음과 같이 정리하였다. “전국 지도를 만들었으니, 이제 한 도시에 실제로 무엇을 배치할 수 있는가.”

대상지는 작성자가 졸업한 경상국립대학교가 있는 진주시로 정했다. 작성자가 생활권을 알고 있어 현장 지식을 검증에 쓸 수 있고, 대학과 협력해 시범 운용을 설계하기 쉽다.

무인순찰로봇은 관악구(2021 규제특례 실증), 부천 지구대(2024), 성남 분당(2025), 전주천(2025, 자치경찰 공모 연계), 원주천, 고양(2026, 경기북부자치경찰위원회) 등에서 실증되었으나, 이번 조사에서 진주·경남의 실증 보도는 찾지 못했다.

1.2 목적

1. 진주의 지역 구조와 치안 인프라를 정리해 로봇 배치의 전제를 세운다.
2. 레이블이 극히 적은 상황에서 위험 구간을 추정하는 준지도학습 위험장을 만든다.

1. 위험장을 따르는 로봇 에이전트로 대수(N)·1회 순찰시간(T)·배치 정책을 비교한다.
2. 결과를 현장에서 실행할 수 있는 단계별 배치·검증 계획으로 옮긴다.

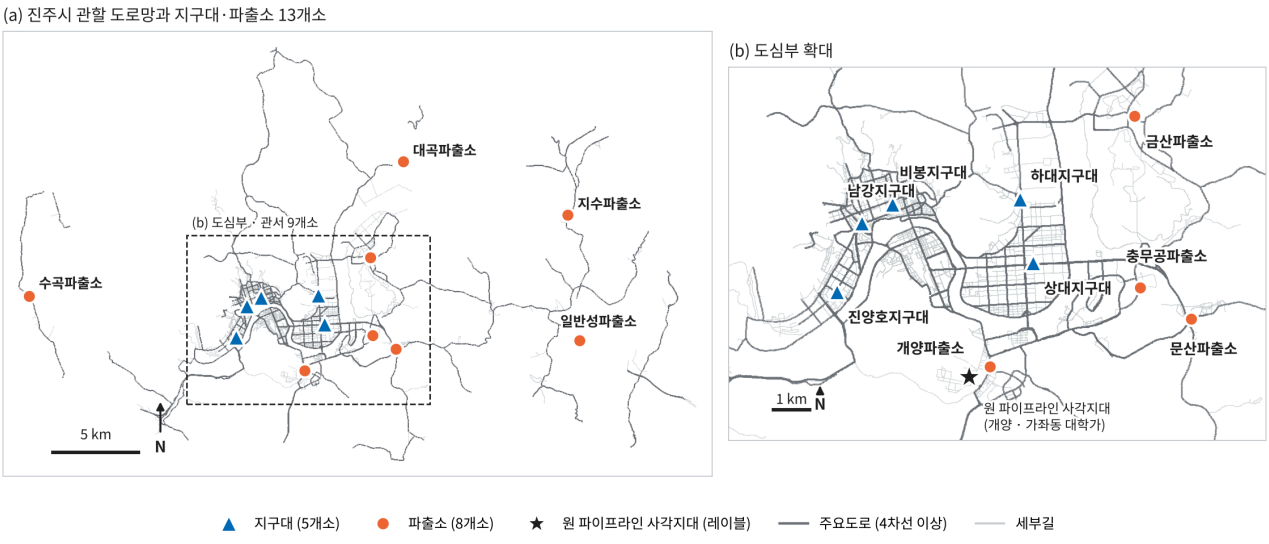
1.3 FDE 접근

FDE(Forward Deployed Engineering)는 엔지니어가 운영 현장에 들어가 실제 업무 흐름과 제약을 기준으로 문제를 다시 정의하고, 작동하는 도구를 빠르게 배치한 뒤 현장 피드백으로 반복 개선하는 방식이다. 본 연구에서는 다음으로 구체화했다.

FDE 원칙	본 연구에서의 적용
운영자의 질문에서 출발	“로봇 몇 대를 어디에, 몇 분씩” 을 결정 변수(N, T, 기지 위치)로 둔다
현장 레이블을 최우선 신호로	원 파이프라인 사각지대(가좌동)를 정답 레이블로 쓰고, 대리변수는 보조로만 쓴다
적은 레이블로 시작해 늘리기	준지도학습으로 시작하고, 지구대 경찰관이 매주 레이블을 추가하는 순환을 설계한다
실행 가능한 산출물	배치 지도, 단계별 계획, KPI, 현장 점검표를 함께 낸다
가정을 드러내기	모형이 정하지 못하는 것(로봇 1회 통과의 억제 효과 등)을 현장 측정 항목으로 넘긴다

2. 진주 도메인 지식

2.1 도시 구조



자료: OpenStreetMap 기여자(ODbL) 도로망을 레포 파이프라인이 10m 구간으로 이산화한 영남권 타일 · 관서 좌표 stations.json · 관할은 최근접 관서(보로노이) 기준. 진주경찰서 본서 좌표는 원자료에 없어 표시하지 않음.

그림 1. 진주시 OpenStreetMap 도로망과 지구대·파출소 위치. (a) 관할 전체, (b) 도심부 확대. ★는 원 파이프라인이 지정한 사각지대(개양·가좌동). 도로망은 OSM(ODbL)을 10m 구간으로 이산화한 레포 타일이며, 진주경찰서 본서 좌표는 원자료에 없어 표시하지 않았다.

- **인구.** 2025년 말 335,939명, 그중 청년 83,527명(24.86%). 대학 도시로서 청년 비중이 높다.
- **남강이 도심을 가른다.** 도심부 관서 9개소가 남강 양안에 모여 있고, 지구대 5개소(비봉·상대·남강·진양호·하대)가 모두 도심에 있다. 진주성·중앙시장 일대 구도심은 남강 북안에 있다.
- **대학가.** 경상국립대학교 가좌캠퍼스가 있는 가좌동은 개양로 일대에 원룸·투룸 등 1–2인 가구 주택이 많다. 개양파출소가 이 생활권을 맡는다.
- **혁신도시.** 충무공동(충무공파출소 관할)은 공공기관 이전으로 조성된 신시가지다.

- **읍면.** 수곡·지수·일반성·대곡·금산 파출소는 넓은 농촌·외곽 지역을 맡는다.
- **행사.** 남강유등축제가 매년 10월 남강 일대에서 열려, 이 기간 남강변 보행 수요가 크게 는다.

2.2 치안 인프라

구분	내용
관서	지구대 5 · 파출소 8 (그림 1)
도로	10m 구간 117,351개, 주요도로(4차선 이상) 52.4%
방범시설	CCTV·비상벨 5,893지점(레포 자료), 구간의 42%는 반경 100m 안 시설 0개
접근성	최근접 관서까지 순찰차 도달시간 중앙값 4.6분(30–45 km/h 가정)

관서별 담당 구간 수는 비봉(24,439)·상대(18,635)가 가장 많고, 수곡(1,805)이 가장 적다. 도심 지구대는 도로가 촘촘한 구역을, 읍면 파출소는 넓지만 도로가 성긴 구역을 맡는다.

2.3 현장 레이블: 가좌동 대학가

원 파이프라인은 실제 100m 격자 인구(SGIS)와 순찰·시설 공급을 결합해 사각지대를 뽑는다. 진주에서 선정된 곳은 **개양파출소 관할 가좌동 1개 지점(29구간)** 이며, 해당 격자 인구 3,498명, 반경 내 CCTV·비상벨 0개였다. 경상국립대 가좌캠퍼스 인접 대학가로, 학생 1인 가구가 많고 야간 귀가 동선이 겹치는 생활권이다.

이 레이블은 공개 자료만으로 만든 대리수요(세부길 밀도) 우선도에서 **49백분위**에 머물렀다. 대리변수로 고른 로봇 기지 상위 10곳은 비봉·남강 등 구도심에 몰렸고 가좌동은 빠졌다. 공개 대리변수만으로 배치하면 현장이 지목한 곳을 놓친다는 뜻이며, 이것이 준지도학습을 도입한 이유다.

3. 문헌조사

3.1 순찰과 억제

주제	근거	로봇 배치에 주는 시사점
범죄의 공간 집중	도시 범죄는 소수 미시지점에 집중한다(Weisburd, 2015).	균등 배치보다 위험 지점 선별이 먼저다.
핫스팟 순찰	핫스팟 순찰은 처치지점 범죄를 유의하게 줄였다(Sherman & Weisburd, 1995; Braga 외, 2019). 무작위 차량 예방순찰은 효과가 확인되지 않았다(Kelling 외, 1974).	로봇도 “어디에 머무르는가” 가 핵심이다.
체류시간	핫스팟 체류 약 11–15분에서 잔여 억제가 최대(Koper, 1995). 12–16분 무작위 순회가 신고·범죄를 줄였다(Telep, Mitchell & Weisburd, 2014).	1회 순찰시간 T는 체류·순회 설계와 함께 정해야 한다.
도보·비경찰 순찰	도보순찰이 폭력범죄 핫스팟의 범죄를 줄였고(Ratcliffe 외, 2011), 제복 경비원의 지시순찰이 역사 범죄를 16% 줄였다(Ariel, Bland & Sutherland, 2017).	경찰관이 아닌 가시적 보호자도 억제할 수 있다 → 로봇의 간접 근거.
보호자	범죄는 동기화된 범죄자·적절한 표적·보호자 부재가 겹칠 때 발생한다(Cohen & Felson, 1979).	로봇은 야간 대학가처럼 보호자가 드문 시공간을 채우는 수단이다.

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

3.2 무인순찰로봇

- **국내 실증.** 관악구(2021, 규제특례: 운영 시간·장소 사전 공개, 촬영 범위 최소화 조건), 부천 중동·계남지구대 주변(2024), 성남 서현역·판교역 등 4곳(2025), 전주천 심야 순찰(2025, 적외선·지능형 CCTV 탑재), 원주천, 고양 '폴리봇'(2026, 제작비 1억 900만 원 보도), 국립부경대 캠퍼스 AI 순찰로봇 도입 사례가 있다. 2023년 말 개정 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」 시행으로 실외 이동로봇의 보도 주행 근거가 마련되었다.
- **효과 근거.** 로봇 순찰의 범죄 억제 효과를 무작위·준실험으로 검증한 연구는 이번 조사에서 찾지 못했다. 따라서 본 보고서는 로봇의 효과를 범죄 감소가 아니라 **위험 구간을 얼마나 자주 지나는가(노출)** 로 측정하고, 억제 효과는 시범 운용에서 측정할 항목으로 남긴다.

3.3 준지도학습과 행위자기반모형

- **그래프 기반 준지도학습.** 레이블이 있는 소수 노드의 정보를 유사도 그래프를 따라 레이블 없는 노드로 퍼뜨린다 (Zhu & Ghahramani, 2002; Zhou 외, 2004). 레이블 비율 불균형은 클래스 질량 정규화로 보정한다(Zhu, Ghahramani & Lafferty, 2003). 레이블이 극히 적은 치안 현장(지정 사각지대, 현장 경찰관의 판단)에 맞는다.
- **치안 ABM.** 행위자기반모형은 단순 국지 규칙을 따르는 다수 에이전트에서 거시 패턴이 생기는 과정을 모사하며 (Bonabeau, 2002), 순찰·범죄의 시공간 동학 연구에 쓰여 왔다(Groff, 2007; Malleson, Heppenstall & See, 2010).

4. 방법

4.1 자료

자료	내용
도로 구간	레포 영남권 타일: 10m 구간 양 끝 좌표, 순찰·접근·시설 복합 점수 S, 주요도로 여부
방범시설	CCTV·비상벨 좌표와 대수
관서	지구대·파출소 13개소 좌표
레이블	원 파이프라인 사각지대 목록 중 진주 29구간

진주 관할은 최근접 관서(보로노이) 기준으로 잘랐다. 구간 특징으로 S, 이를 역산한 순찰 노출 P, 관서 접근성 A, 반경 100m 시설 F, 반경 250m 세부길 밀도 D를 썼다(산식은 `sim/jinju_semi_sim.py`).

4.2 준지도학습 위험장

요소	설정
양성 레이블	원 파이프라인 사각지대 29구간
음성 레이블	보호가 두터운 구간($S \geq 65$, 반경 100m 시설 ≥ 1, 7,935구간)에서 290개 무작위 추출
레이블 없음	나머지 117,032구간
그래프	도로망 인접(끝점을 공유하는 구간) ∪ 특징공간 8-최근접 이웃. 가중치 $w_{ij} = \exp(-\lVert \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j \rVert^2 / \sigma^2)$, $\sigma^2 = 1$, 특징은 표준화
전파	$F \leftarrow \alpha \hat{S} F + (1-\alpha) Y$, $\alpha = 0.95$, 300회 반복, 대칭 정규화(Zhou 외, 2004) + 클래스 질량 정규화
불확실성	음성 표본을 20회 다시 뽑아 평균(위험장 R)과 표준편차

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

가중치 행렬 $W=(w_{ij})$, 차수 행렬 $D_{ii}=\sum_j w_{ij}$, 레이블 행렬 $Y\in\{0,1\}^{m\times 2}$(열 0 = 음성, 열 1 = 양성)로 쓰면, 반복의 고정점과 클래스 질량 정규화 점수는 다음과 같다(Zhou 외, 2004; Zhu, Ghahramani & Lafferty, 2003).

$$\hat{S}=D^{-1/2}WD^{-1/2},\qquad F^{*}=(1-\alpha)\,(I-\alpha\hat{S})^{-1}\,Y$$

$$\tilde{F}_{ik}=\frac{F^{*}_{ik}}{\sum_j F^{*}_{jk}},\qquad r_i=\frac{\tilde{F}_{i1}}{\tilde{F}_{i0}+\tilde{F}_{i1}}$$

음성 표본 20회의 r_i를 평균한 뒤 $[0,1]$로 최소–최대 정규화한 값을 위험장 R_i로 쓴다.

R은 범죄 발생 확률이 아니라 "가좌동 레이블에서 출발한 확산이 음성 레이블보다 상대적으로 얼마나 잘 도달하는가"를 나타내는 점수다. 해석상 주의점은 5.3절에 정리했다.

4.3 로봇 에이전트

요소	설정
기지 선정	정책 점수 상위 구간부터, 기지 간 최소 900m 간격. N대면 상위 N개
이동	보행속도 4 km/h. 기지 반경 600m 밖은 지수적으로 억제, 같은 회차 재방문 회피, 되돌아가기 억제, 큰길보다 보도·세부길 선호
운용	하루 2회(야간 집중) × 365일, 시드 10개 앙상블
정책 HEU	기지 = 대리 우선도 B 상위, 이동 선호 $a_e\propto 0.2+D_e+(1-S_e/100)$
정책 SSL	기지 = $R_e(1-S_e/100)$ 상위, 이동 선호 $a_e\propto 0.2+2R_e$
시나리오	$N\in\{5,10,20\}$대 × $T\in\{60,120,240\}$분 × 2 정책

구간 e에 있는 로봇이 인접 구간 e'로 옮겨 갈 확률은 다음과 같다. 여기서 $a_{e'}$는 정책의 이동 선호(큰길은 0.5배), $d_{e'}$는 기지까지 거리, $r_0=600\,\mathrm{m}$는 활동반경, $\ell_0=60\,\mathrm{m}$는 반경 밖 감쇠 길이, $n_{e'}$는 같은 회차의 방문 횟수, $\eta=0.05$는 되돌아가기 억제 계수다.

$$P(e\to e')\propto a_{e'}\,\exp\!\left[-\frac{\max(0,\,d_{e'}-r_0)}{\ell_0}\right]\frac{\eta^{\,\delta_{ee'}}}{1+n_{e'}}$$

한 회차는 보행속도 4 km/h에서 T분 동안 $t=4000\,T/(60\cdot 10)$걸음(10m 구간)이며, 연간 통과 횟수는 시드 평균에 2×365를 곱해 얻는다.

평가지표: ① 위험 상위 5% 구간 중 로봇이 주 1회 이상 지나는 비율, ② 레이블(가좌동) 구간 연간 로봇 통과 횟수, ③ 참고로 복합 점수 S의 진주 평균 변화.

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

5. 결과

5.1 준지도학습 위험장

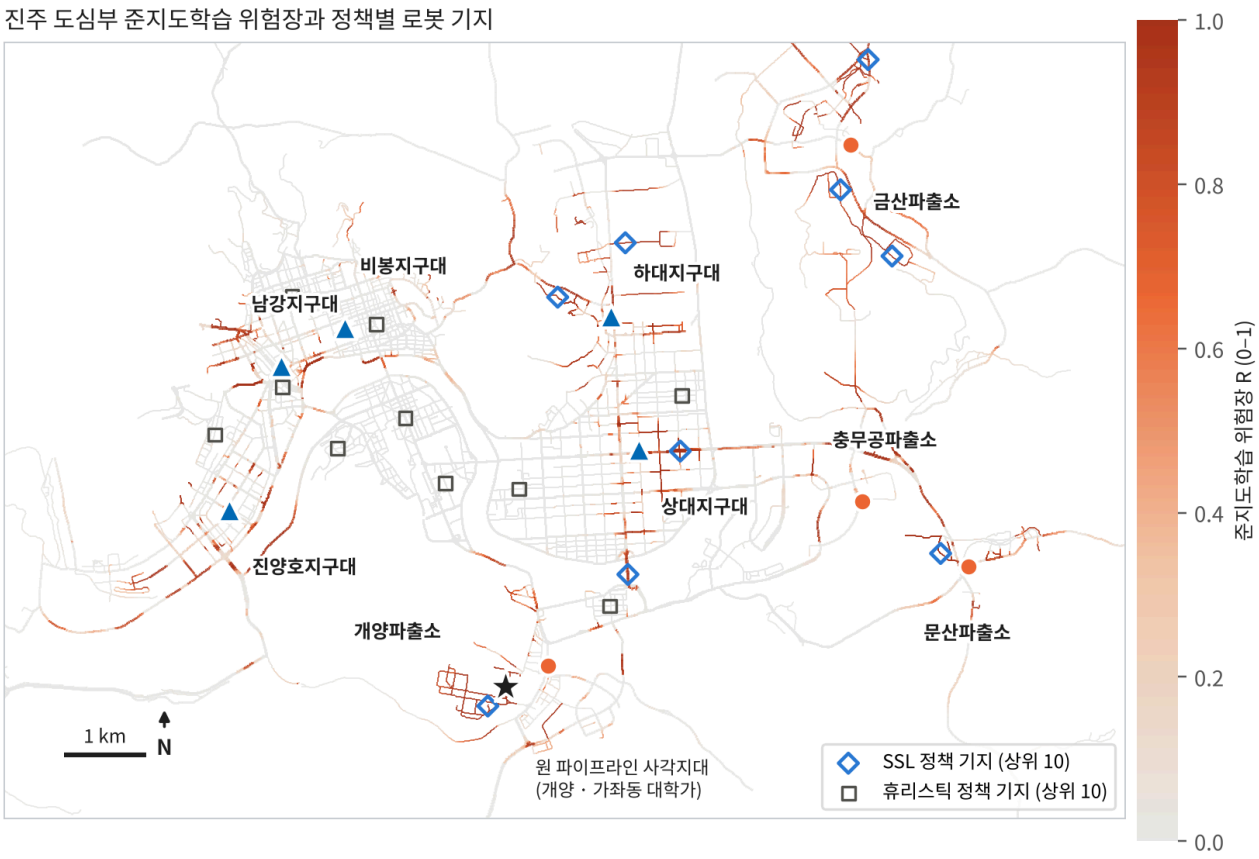


그림 2. 진주 도심부 준지도학습 위험장 R과 정책별 로봇 기지(각 상위 10). ★ 원 파이프라인 사각지대.

- 레이블 구간은 위험장에서 99.9백분위에 있고, 음성 표본을 바꿨을 때 R의 표준편차는 평균 0.010으로 안정적이었다.
- 위험 상위 5% 구간의 97%가 레이블 지점에서 300m 넘게 떨어져 있다. 관할별 분포는 금산 18.3%, 하대 14.5%, 개양 14.3%, 상대 13.2%, 남강 8.1%, 진양호 8.0%, 충무공 7.7% 순이다.
- 대리 우선도 상위 5%와 위험장 상위 5%는 하나도 겹치지 않았다. 두 지도는 서로 다른 곳을 가리킨다.
- SSL 기지 상위 10곳은 금산 4, 하대 2, 상대 2, 문산 1, 개양 1(9순위, 레이블에서 316m)이다. HEU 기지는 비봉 3, 남강 3, 상대 2, 개양 1, 진양호 1로 구도심에 몰린다.

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

5.2 정책 × 대수 × 순찰시간

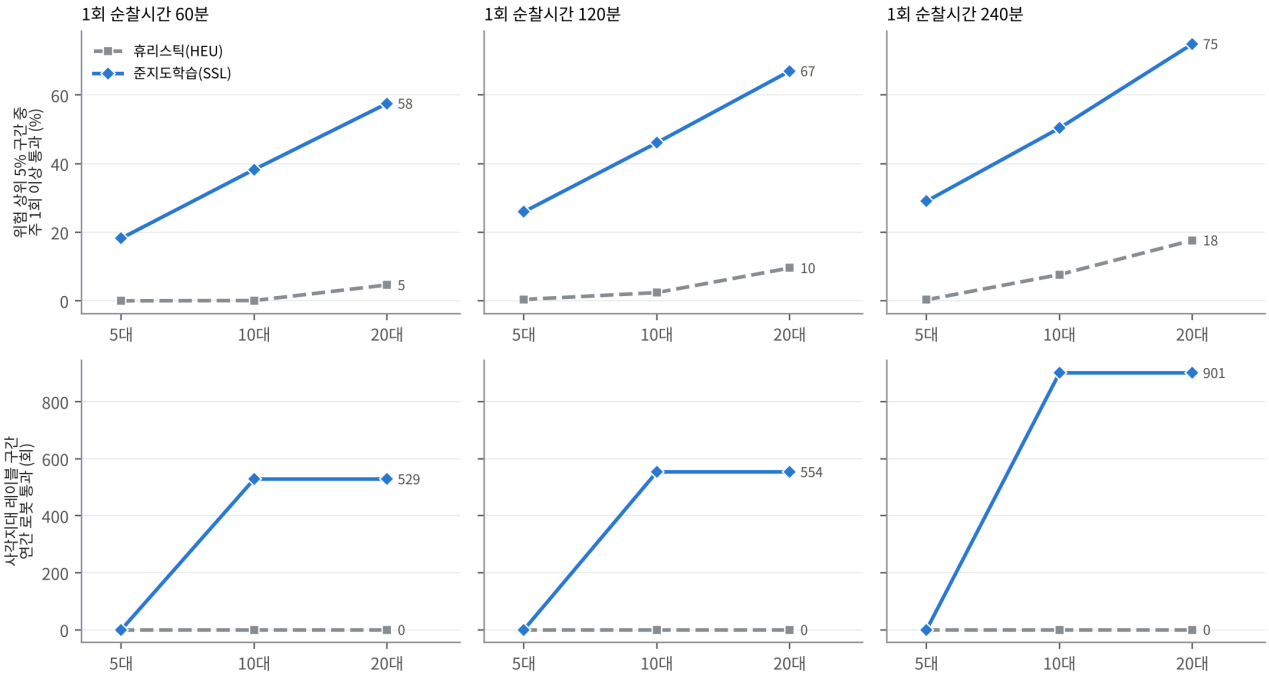


그림 3. 1회 순찰시간(열)별로 대수(가로축)를 늘릴 때 위험 상위 5% 구간의 주 1회 이상 통과율(위)과 가좌동 레이블 구간의 연간 로봇 통과 횟수(아래).

정책	N	T(분)	로봇-시간/일	위험 상위 5% 주 1회 통과	레이블 구간 연간 통과	진주 평균 S 변화(참고)
HEU	5	240	40	0.3%	0	+1.9
HEU	10	120	40	2.4%	0	+2.4
HEU	20	60	40	4.6%	0	+2.2
HEU	20	120	80	9.6%	0	+3.9
HEU	20	240	160	17.7%	0	+6.3
SSL	5	240	40	29.1%	0	+0.9
SSL	10	120	40	46.1%	554	+1.2
SSL	20	60	40	57.5%	529	+1.4
SSL	10	240	80	50.4%	901	+1.7
SSL	20	120	80	67.0%	554	+2.2
SSL	20	240	160	74.9%	901	+3.5

전체 결과는 `results/ssl_abm_scenarios.csv`에 있다.

1. **표적 정확도.** 같은 대수·시간에서 SSL은 위험 상위 구간 통과율이 HEU보다 4배 이상(5–10대에서는 수십 배) 높았다. HEU는 20대 × 240분에서도 가좌동 레이블 구간을 지나지 않았다. 단 위험 상위 구간은 SSL이 기지 선정에 쓴 R로 정의되므로 이 비교는 HEU에 불리하게 순환적이다. 정책과 독립된 지표는 레이블 구간 통과뿐이다(5.3절 (4)).

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

1. **평균과 표적의 절충.** 진주 평균 S는 HEU가 더 많이 올랐다(10대 × 120분: +2.4 vs +1.2). HEU가 도로가 촘촘한 구도심을 넓게 도는 반면 SSL은 위험 구간에 집중하기 때문이다. 평균 지표만 보면 잘못된 정책을 고를 수 있다.
2. **대수 vs 순찰시간.** SSL 위험이 금산·하대·상대·개양 등 여러 권역에 흩어져 있어, 같은 로봇-시간이면 대수를 늘리는 편이 위험 구간을 더 많이 덮었다(하루 40 로봇-시간: 29% → 46% → 58%; 80 로봇-시간: 10대 × 240분 50% vs 20대 × 120분 67%). 반대로 위험이 구도심 몇 곳에 몰린 HEU 위험 지도에서는 순찰시간 연장이 유리했다(별도 실행, `results/scenarios.csv`). **최적의 N–T 조합은 위험의 공간 구조가 정한다.**
3. **레이블 지점 도달 조건.** 가좌동은 SSL 기지 9순위여서 $N \geq 10$이어야 포함된다. 시범 운용에서는 이 지점을 기지로 직접 지정하는 편이 낫다(6.2절).

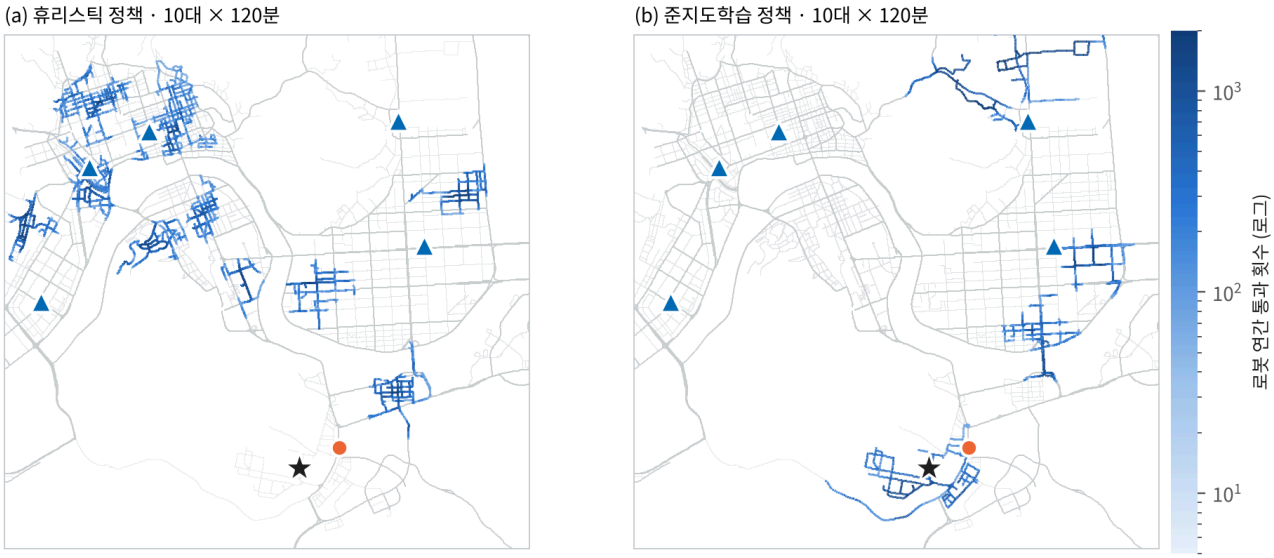


그림 4. 같은 10대 × 120분에서 로봇 연간 통과 분포. (a) HEU는 구도심, (b) SSL은 하대·상대·가좌동(★)을 돈다.

5.3 통계물리적 해석

`sim/statphys_checks.py`로 위험장과 ABM을 점검했다. 각 항목의 성격(모형 기반 / 수치 / 해석적)을 함께 적는다.

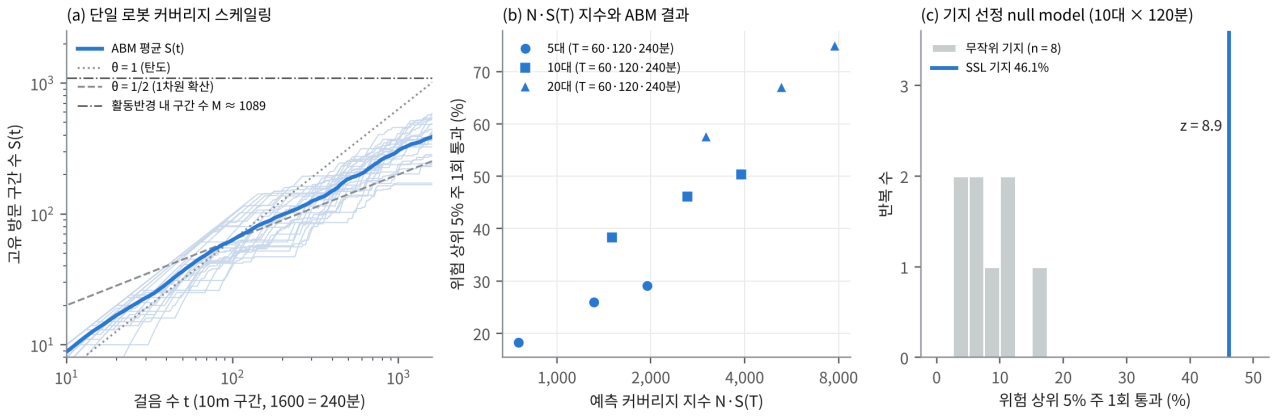


그림 5. (a) 단일 로봇이 방문한 고유 구간 수 $S(t)$(SSL 기지 5곳 × 시드 5, 가는 선은 개별 실행). 점선은 $\theta = 1$, 파선은 $\theta = 1/2$ 기준선, 일점쇄선은 활동반경 600m 안 구간 수. (b) 예측 커버리지 지수 $N\,S(T)$와 ABM의 위험 상위 5% 주 1회 통과율 (SSL 9개 시나리오, Spearman $\rho = 0.97$). (c) 같은 이동 규칙에서 기지만 무작위로 고른 null 8회와 SSL 기지(10대 × 120분).

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

(1) 측정 대상: R은 포화된 이봉 점수다 (수치). 전파식 $F^{*}=(1-\alpha)(I-\alpha\hat{S})^{-1}Y$는 재시작 확률 $1-\alpha$인 random walk with restart(RWR)의 정상분포이고(Tong, Faloutsos & Pan, 2006), R은 양성·음성 레이블에서 출발한 두 RWR 질량의 상대 비다. 극한을 보면 $\alpha\to 0$이면 레이블 밖으로 전혀 퍼지지 않고, $\alpha\to 1$이면 정상분포가 차수 분포로 수렴해 레이블 정보가 사라진다. 레이블 수를 고정한 채 레이블 없는 노드만 늘리면 해가 평평해지고 레이블 근처에만 스파이크가 남는 퇴화도 알려져 있다(Nadler, Srebro & Zhou, 2009). 진주 결과에서 $R<0.01$이 71.8%, $R>0.99$가 2.4%로 분포가 양 끝에 몰렸고, 위험 상위 5% 경계($R\approx 0.84$)가 포화 구간 안에 있다. 따라서 상위 5% 안의 순위에는 정보가 적고, R은 연속 위험도보다 **레이블 쪽 도달 영역(basin)의 분류**로 읽어야 한다.

(2) 무엇이 위험을 퍼뜨렸나: 그래프 분해 (수치 + 해석적). 재시작 전 평균 걸음 수는 $\alpha/(1-\alpha)=19$이므로, 도로망만으로 퍼지는 길이는 10m 구간 기준 확산 $\sqrt{19}\times 10\,\mathrm{m}\approx 44\,\mathrm{m}$, 직진 상한 $190\,\mathrm{m}$ 수준이다. 실제로 도로망 간선만으로 전파한 R은 전체 R과 순위상관 0.07, 특징공간 kNN만으로 전파한 R은 0.33이었고 위험 상위 5% 겹침은 64%였다. **R의 공간 구조는 대부분 특징 유사도라는 원거리 지름길에서 온다.** "위험이 도로를 따라 퍼진다"는 해석은 근거가 없고, "레이블과 특징이 비슷한 구간"이 정확한 해석이다. 또 확산 길이가 구간 길이 ℓ에 비례($\xi\propto\ell\sqrt{\alpha/(1-\alpha)}$)하므로, 10m라는 인위적 이산화를 바꾸면 결과가 달라질 수 있다. 교차로 사이 구간 단위로 거칠게 묶어(coarse-graining) 다시 계산해 이산화 불변성을 확인해야 한다.

(3) 커버리지 스케일링과 N–T 절충 (수치 + 해석적 논증). 로봇 1대가 t걸음 동안 방문한 고유 구간 수 $S(t)$에 대해 국소 지수를 다음과 같이 정의한다.

$$\theta(t)=\frac{d\ln S(t)}{d\ln t}$$

측정한 θ는 0.86($t=10$–100), 0.59(100–400), 0.68(400–1,600)이었다. 기준값은 1차원 확산 $S\propto t^{1/2}$과 2차원 격자 $S\simeq \pi t/\ln t$(Dvoretzky & Erdős, 1951; Montroll & Weiss, 1965; 국소 지수 $1-1/\ln t\approx 0.83$–0.86)다. 관측치는 그 사이에 있어, 도로망이 국소적으로 준1차원(quasi-1D)이고 활동반경 경계가 있는 계와 맞는다(Barthelemy, 2011; Masuda, Porter & Lambiotte, 2017). 240분(1,600걸음)에도 활동반경 내 구간 $M\approx 1{,}089$개 중 $S/M\approx 0.36$만 덮었다. 2차원 덮개 시간 규모 $M\ln^{2}M\approx 5\times 10^{4}$걸음(Dembo 외, 2004)보다 훨씬 이전, 즉 **아직 커버리지가 자라는 영역**이다.

서로 겹치지 않는 로봇 N대의 총 커버리지를 $N\,S(T)$로 근사하고 하루 로봇-시간 $B\propto NT$를 고정하면

$$C(N,T)\simeq N\,S(T)\propto N\,T^{\theta}=B\,T^{\theta-1},\qquad N\le n_c$$

이다. $\theta<1$이므로 T를 줄이고 N을 늘릴수록 커진다. 단 이 논리는 N이 서로 떨어진 위험 군집 수 n_c 이하일 때만 성립한다. n_c를 넘는 로봇은 위험이 없는 곳에 놓여 효용이 사라지고, 그 뒤로는 T만 남은 변수가 된다.

- SSL 위험장은 금산·하대·상대·개양 등 여러 군집에 퍼져 있어(n_c가 크다) 대수 증가가 유리하다. 예측 $N\,S(T)$는 하루 40 로봇-시간에서 5대 × 240분 1,948 < 10대 × 120분 2,626 < 20대 × 60분 3,006으로 ABM 순서(29% < 46% < 58%)와 같고, 80 로봇-시간에서도 10대 × 240분 3,896 < 20대 × 120분 5,252(ABM 50% < 67%)로 같다. 9개 시나리오 전체 순위상관은 $\rho=0.97$이다.
- HEU 사각지대는 상위 3개 기지 반경 581m 안에 몰려 $n_c\approx 3$이다. $N>3$에서는 대수 효용이 사라지고 순찰시간 연장만 남는다.

5.2절의 상반된 두 결론은 이렇게 θ와 n_c 두 숫자로 함께 설명된다. 이 결과는 ABM 내부의 일관성(모형 기반)이며 현장 측정이 아니다.

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

(4) Null model과 순환성 (수치). 이동 규칙은 그대로 두고 기지만 무작위(900m 간격)로 고른 8회 반복에서 위험 상위 5% 주 1회 통과율은 8.7% ± 4.2%, SSL 기지는 46.1%로 $z = 8.9$였다. 다만 기지 선정과 평가가 같은 R을 쓰므로, 이 z는 "R로 기지를 고르면 R 상위 구간을 더 자주 지난다"는 **내부 일관성 검정**이지 위험 예측력의 증거가 아니다. 정책과 독립된 평가는 레이블 구간 통과뿐이고, 레이블이 한 지점에 몰려 있어 유효 표본은 $n_{\text{eff}} \approx 1$이다. 외생 검증 방법은 7.1절에 적었다.

6. 현장 배치 설계 (FDE)

6.1 이해관계자와 역할

주체	역할	본 연구가 제공하는 것
진주경찰서 · 개양파출소 등 지구대·파출소	운용 책임, 현장 레이블(위험 구간 판단), 이상 상황 출동	주간 위험 지도, 로봇 운행 요약, 레이블 입력 도구
경상남도자치경찰위원회	사업 기획·예산, 공모사업 연계	단계별 계획·KPI·비용 비교 근거
진주시	CCTV 관제 연계, 보행환경 정비	로봇 경로상 보도·조명 개선 후보 목록
경상국립대학교	캠퍼스 인접 구역 협조, 학생 체감안전 조사, 연구 협력	대학가 시범 구역 설계, 설문 문항
로봇 운영사	기기·관제·유지보수	운행 로그 형식, 충전 거점 위치
학생·주민	이용자, 의견 제시	운행 시간·촬영 범위 사전 공개

6.2 단계별 배치

단계	기간	구역	규모	판단 기준
0. 현장 확인	2주	가좌동 대학가, SSL 상위 권역 답사	—	보도 폭·단차·경사, 야간 조도, 충전 거점, 통신 음영 점검표 완료
1. 시범	12주	가좌동 대학가(레이블 지점을 기지로 지정)	2대 × 120–180분 × 야간 2회	운행 가동률, 레이블 구간 주간 통과, 체감안전 설문, 지구대 레이블 누적
2. 확장	12주	재학습한 위험장 상위 권역(현 시점 후보: 금산·하대·상대)	대수는 위험 분산도로 결정(5.2절)	위험 상위 5% 주 1회 통과율 목표치 대비
3. 행사	축제 기간	남강유등축제 남강변	기존 로봇 임시 재배치	인파 구간 이상 상황 탐지·전달 시간

시범 구역과 비교 구역은 위험장 점수가 비슷한 구역끼리 짝지어, 운용 시작 시점을 엇갈리게(stepped-wedge) 두면 전후 비교의 편향을 줄일 수 있다.

6.3 준지도학습 순환 (현장 레이블 → 재학습 → 재배치)

1. 지구대 경찰관이 주 1회, 지도에서 "위험" 또는 "안전" 구간을 표시한다(5분 이내 입력 목표).
2. 새 레이블을 더해 위험장을 다시 전파한다. 위험장 변화량과 레이블 수를 함께 기록한다.
3. 위험 상위 권역이 바뀌면 다음 주 기지·경로를 바꾼다. 기지 이동은 충전 거점 범위 안에서만 한다.
4. 레이블이 쌓이면 레이블 하나를 숨기고 다시 찾는지(교차검증)로 위험장의 예측력을 점검한다.

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

6.4 KPI

구분	지표	자료
운용	계획 대비 운행 가동률, 회차당 실제 순찰시간	로봇 운행 로그
노출	위험 상위 5% 구간 주 1회 이상 통과율, 레이블 구간 주간 통과 횟수	운행 로그 + 위험장
대응	이상 상황 탐지에서 지구대 전달까지 걸린 시간	관제 기록
결과	시범·비교 구역의 112 신고(생활안전) 전후 변화	경찰 자료(협조 필요)
수용성	학생·주민 체감안전, 민원·개인정보 문의 건수	설문, 민원 기록

6.5 현장 점검표

- 보도 폭·단차·경사, 불법 주정차, 공사 구간(로봇 주행 가능 구간 확정)
- 야간 조도와 우천 시 운행 기준
- 충전 거점(지구대·파출소, 대학 시설) 위치와 기지 간 거리
- 통신 음영 구간
- 실외 이동로봇 운행안전인증, 보험·사고 책임
- 촬영 고지, 영상 보관 기간, 운영 시간·장소 사전 공개(관악구 실증 조건 참고)
- 진주시 CCTV 관제와의 연계 방식 `[확인 필요]`

7. 한계

1. 레이블이 1개 지점(29구간)뿐이다. 위험장은 “이 지점과 비슷한 조건의 구간”을 찾은 것이며, 실제 범죄 위험의 추정치가 아니다. 현장 레이블이 늘수록 신뢰도가 올라간다(6.3절).
2. 구간 특징(P·A·F·D)은 공개 산출물에서 역산·대리한 값이다.
3. 로봇 1회 통과의 억제 효과는 실증 근거가 없어 결과를 노출(통과 횟수)로만 측정했다.
4. 보행자 혼잡·경사·배터리·기상, 로봇과 순찰차의 협업은 반영하지 않았다.
5. 진주 관할을 행정경계가 아닌 최근접 관서로 정의해 시 경계부 구간이 일부 섞이거나 빠질 수 있다.
6. 위험장 R은 양 끝에 몰린 포화 점수이고, 공간 구조 대부분이 도로망이 아닌 특징 유사도에서 온다(5.3절 (1)·(2)).
7. 결과가 10m 구간 이산화와 주 1회라는 임의 임계값에 의존할 수 있다.
8. 정책 비교 지표가 SSL이 쓴 R로 정의되어 순환적이고, 외생 검증 표본은 $n_{\text{eff}} \approx 1$이다(5.3절 (4)).

7.1 통계물리 후속 과제

질문	관측량·방법	기준(null)·검증
위험장이 다른 곳에서도 맞는가	영남권 다른 도시의 사각지대 레이블로 학습하고 진주 레이블로 시험(leave-one-city-out)	공간 블록 교차검증(Roberts 외, 2017)
이산화에 불변인가	교차로 사이 구간 단위로 묶은 그래프에서 R과 $S(t)$ 재계산	구간 길이 ℓ을 바꿔도 θ와 순위가 유지되는지
예측 불가능성과 커버리지의 절충	로봇 경로의 엔트로피율 $h = -\sum_i \pi_i \sum_j P_{ij} \log P_{ij}$, 방문 간격의 burstiness $B = (\sigma_{\Delta t} - \mu_{\Delta t})/(\sigma_{\Delta t} + \mu_{\Delta t})$	같은 커버리지에서 h가 최대인 정책(Koper식 무작위 순회; Goh & Barabási, 2008; Song 외, 2010)

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

질문	관측량·방법	기준(null)·검증
범죄가 옮겨 가는가, 사라지는가	반응-확산 범죄 모형(Short 외, 2008; 2010)에 로봇 억제항 결합	아임계·초임계 핫스팟에서 전이(displacement)와 소산(dissipation) 비교(D'Orsogna & Perc, 2015)
상대가 순찰을 학습하면	Stackelberg 순찰 게임(Tambe, 2011)	무작위화한 순찰 일정의 기대 손실
“덮었다”의 정의	주 1회 임계 대신 점유율 $1-e^{-\lambda\tau}$	λ: 구간 방문률, τ: 잔여 억제 시간(현장 측정)

8. 결론

진주에서 현장이 지목한 사각지대는 경상국립대 가좌캠퍼스 인접 대학가였고, 공개 대리변수만으로 만든 배치는 이곳을 놓쳤다. 단 하나의 현장 레이블을 준지도학습으로 넓히자 로봇이 위험 구간을 지나는 비율이 크게 올라갔고, 위험이 흩어진 진주에서는 같은 비용이면 대수를 늘리는 편이 유리했다. 따라서 진주의 첫 단계는 큰 규모의 배치가 아니라, **가좌동 대학가 소규모 시범으로 현장 레이블을 모으는 일**이다. 그 레이블이 다음 단계의 대수와 위치를 정한다.

참고문헌

Ariel, B., Bland, M., & Sutherland, A. (2017). ‘Lowering the threshold of effective deterrence’ — Testing the effect of private security agents in public spaces on crime: A randomized controlled trial in a mass transit system. *PLoS ONE, 12*(12).

Barthelemy, M. (2011). Spatial networks. *Physics Reports, 499*(1–3), 1–101. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2010.11.002

Bonabeau, E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 99*(suppl. 3), 7280–7287. https://doi.org/10.1073/pnas.082080899

Braga, A. A., Turchan, B., Papachristos, A. V., & Hureau, D. M. (2019). Hot spots policing of small geographic areas effects on crime. *Campbell Systematic Reviews, 15*(3), e1046. https://doi.org/10.1002/cl2.1046

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review, 44*(4), 588–608. https://doi.org/10.2307/2094589

Dembo, A., Peres, Y., Rosen, J., & Zeitouni, O. (2004). Cover times for Brownian motion and random walks in two dimensions. *Annals of Mathematics, 160*(2), 433–464.

D'Orsogna, M. R., & Perc, M. (2015). Statistical physics of crime: A review. *Physics of Life Reviews, 12*, 1–21. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2014.11.001

Dvoretzky, A., & Erdős, P. (1951). Some problems on random walk in space. *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 353–367.

Goh, K.-I., & Barabási, A.-L. (2008). Burstiness and memory in complex systems. *EPL, 81*(4), 48002. https://doi.org/10.1209/0295-5075/81/48002

Groff, E. R. (2007). Simulation for theory testing and experimentation: An example using routine activity theory and street robbery. *Journal of Quantitative Criminology, 23*(2), 75–103. https://doi.org/10.1007/s10940-006-9021-z

Kelling, G. L., Pate, T., Dieckman, D., & Brown, C. E. (1974). *The Kansas City preventive patrol experiment: A summary report.* Police Foundation.

Koper, C. S. (1995). Just enough police presence: Reducing crime and disorderly behavior by optimizing patrol time in crime hot spots. *Justice Quarterly, 12*(4), 649–672. https://doi.org/10.1080/07418829500096231

Malleson, N., Heppenstall, A., & See, L. (2010). Crime reduction through simulation: An agent-based model of burglary. *Computers, Environment and Urban Systems, 34*(3), 236–250. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2009.10.005

Masuda, N., Porter, M. A., & Lambiotte, R. (2017). Random walks and diffusion on networks. *Physics Reports, 716–717*, 1–58. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2017.07.007

Montroll, E. W., & Weiss, G. H. (1965). Random walks on lattices. II. *Journal of Mathematical Physics, 6*(2), 167–181. https://doi.org/10.1063/1.1704269

Nadler, B., Srebro, N., & Zhou, X. (2009). Statistical analysis of semi-supervised learning: The limit of infinite unlabelled data. *Advances in Neural Information Processing Systems, 22*, 1330–1338.

Ratcliffe, J. H., Taniguchi, T., Groff, E. R., & Wood, J. D. (2011). The Philadelphia foot patrol experiment: A randomized controlled trial of police patrol effectiveness in violent crime hotspots. *Criminology, 49*(3), 795–831. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2011.00240.x

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., … Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography, 40*(8), 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

Sherman, L. W., & Weisburd, D. (1995). General deterrent effects of police patrol in crime "hot spots": A randomized, controlled trial. *Justice Quarterly, 12*(4), 625–648. https://doi.org/10.1080/07418829500096221

Short, M. B., Brantingham, P. J., Bertozzi, A. L., & Tita, G. E. (2010). Dissipation and displacement of hotspots in reaction-diffusion models of crime. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 107*(9), 3961–3965. https://doi.org/10.1073/pnas.0910921107

Short, M. B., D'Orsogna, M. R., Pasour, V. B., Tita, G. E., Brantingham, P. J., Bertozzi, A. L., & Chayes, L. B. (2008). A statistical model of criminal behavior. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 18*(supp01), 1249–1267. https://doi.org/10.1142/S0218202508003029

Song, C., Qu, Z., Blumm, N., & Barabási, A.-L. (2010). Limits of predictability in human mobility. *Science, 327*(5968), 1018–1021. https://doi.org/10.1126/science.1177170

Tambe, M. (2011). *Security and game theory: Algorithms, deployed systems, lessons learned.* Cambridge University Press.

Telep, C. W., Mitchell, R. J., & Weisburd, D. (2014). How much time should the police spend at crime hot spots? Answers from a police agency directed randomized field trial in Sacramento, California. *Justice Quarterly, 31*(5), 905–933. https://doi.org/10.1080/07418825.2012.710645

Weisburd, D. (2015). The law of crime concentration and the criminology of place. *Criminology, 53*(2), 133–157. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12070

Tong, H., Faloutsos, C., & Pan, J.-Y. (2006). Fast random walk with restart and its applications. *Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Data Mining*, 613–622.

Zhou, D., Bousquet, O., Lal, T. N., Weston, J., & Schölkopf, B. (2004). Learning with local and global consistency. *Advances in Neural Information Processing Systems, 16*, 321–328.

Zhu, X., & Ghahramani, Z. (2002). *Learning from labeled and unlabeled data with label propagation* (Technical Report CMU-CALD-02-107). Carnegie Mellon University.

Zhu, X., Ghahramani, Z., & Lafferty, J. (2003). Semi-supervised learning using Gaussian fields and harmonic functions. *Proceedings of the 20th International Conference on Machine Learning*, 912–919.

진주 지역·국내 실증 자료(보도·기관 게시)

- 쿠키뉴스(2026). 진주시 2025년 말 인구 335,939명, 청년 비율 24.86%. https://www.kukinews.com/article/view/kuk202601120067
- 안심등기중개사. 경상남도 진주시 가좌동(가좌캠퍼스·대학가 1–2인 가구 주택). https://safehomes.kr/insights/경상남도-진주시-가좌동-안심등기중개사
- 스마트시티 종합포털. 자율주행 기반 안심순찰 서비스 실증(관악구 규제특례). https://smartcity.go.kr/2021/12/31/자율주행-기반-안심순찰-서비스-실증/
- 스마트시티 종합포털. 서현역·판교역 등 순찰로봇 시범 운영(성남). https://smartcity.go.kr/?p=49335
- 벤처스퀘어. 도구공간 '패트로버' 부천 지구대 순찰 실증. https://www.venturesquare.net/943613
- 전북일보(2025). 전주천 범죄취약지역 자율순찰로봇. https://www.jjan.kr/articleAmp/20250819580039
- 경기일보(2026). 고양 자율주행 순찰로봇 '폴리봇'. https://kyeonggi.com/article/20260213580065

- 스마트투데이. ADT캡스, 국립부경대 AI 자율주행 순찰로봇 도입. https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/49407
- MTN(2025). 원주천 자율주행 순찰로봇 '골리' 실증. https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025112608061460419

부록 A. 재현 방법

```
# 레포 루트에서
D=research-notes/2026-10-22_jinju-patrol-robot-ssl-abm
python3 $D/sim/jinju_semi_sim.py     # 구간 특징 재구성 + HEU 전체 격자 (results/scenarios.csv), 약 3분
python3 $D/sim/ssl_abm.py            # 준지도학습 위험장 + HEU·SSL 정책 비교, 약 3분
python3 $D/sim/statphys_checks.py    # 위험장 포화·그래프 분해·S(t) 스케일링·무작위 기지 null, 약 4분
python3 $D/sim/make_figures.py [NotoSansKR TTF 폴더]
```

필요 패키지: numpy, scipy, matplotlib. 난수 시드는 고정되어 같은 결과가 나온다.

부록 B. 확인이 필요한 항목

- 진주경찰서 본서 좌표(원자료에는 지구대·파출소만 있음)
- 진주시 CCTV 관제와 경찰 연계 방식
- 진주·경남의 순찰로봇 실증 계획 유무(이번 조사에서는 확인되지 않음)

작성자 확인

본 연구노트·보고서 초안은 아래 작성자가 2026. 10. 22. 송도컨벤시아에서 수행한 연구 내용을 정리한 것이다.

작성자 김가현

소속 테크노베이션파트너스 · 경상국립대학교 졸업생

작성일 2026. 10. 26.

서명 **김가현** [서명]

경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY